

Тема: Решение линейных задач и работа в среде программирования Питон

Цель: приобрести навыки составления линейных программ

Задачи:

- ✓ повторить структуру линейных алгоритмов;
- ✓ повторить синтаксис операторов ввода-вывода;
- ✓ приобрести навыки составления программ на основе линейных алгоритмов.

Опорный материал

Алгоритмические действия над исходными данными и рабочими объектами языка, необходимые для решения поставленной задачи описываются при помощи операторов Питон. Операторы разделяются новой строкой, их последовательность и составляет тело программы. Наиболее простой случай представляют собой линейные алгоритмы. При выполнении линейных участков алгоритма операторы выполняются последовательно друг за другом в том порядке, в котором они перечислены в программе. При этом могут использоваться операторы присваивания, операции ввода и вывода.

- Программы с линейной структурой являются простейшими и используются как правило для реализации простых вычислений по формулам;
- В программах линейной структурой операторы выполняются последовательно друг за другом;
- Алгоритм программы с линейной структурой может быть представлен в виде схемы:
Начало-Ввод исходных данных(с клавиатуры)-Вычисления(обработка данных)-Вывод результата - Конец;

Практическая часть (предусмотрите проверку вводимых данных)

1. Даны координаты двух векторов. Найдите их векторное произведение.
2. Даны координаты трех векторов. Найдите объем фигуры построенной на этих векторах.
3. Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и среднее геометрическое модулей этих чисел
4. Подсчитать определитель третьего порядка . Предусмотреть удобный ввод и вывод данных
5. Даны координаты двух векторов. Найдите угол между векторами
6. Даны два числа. Найти среднее арифметическое корней квадратных этих чисел и среднее геометрическое модулей этих чисел
7. Вычислите дробную часть среднего арифметического и среднего геометрического двух чисел
8. Дано время запуска ракеты в часах, минутах и секундах, и время полета в секундах. Определите время возвращения ракеты на Землю
9. Даны М – минуты и Ч – часы, определите наименьшее время до момента, когда минутная и часовая стрелки совпадут
10. Даны М – минуты и Ч – часы, определите наименьшее время до момента, когда минутная и часовая стрелки расположатся перпендикулярно друг другу.
11. Написать программу, вычисляющую скорость(м/с), с которой бегун пробежал дистанцию. Время вводится в минутах , дистанция – в километрах.
12. 17. Написать программу вычисления площади поверхности цилиндра

-
13. Написать программу пересчета расстояния из верст в километры и наоборот (1 верста — это 1066,8 м)
 14. Написать программу пересчета веса из фунтов в килограммы и наоборот (1 фунт — это 405,9 грамма)
 15. Написать программу вычисления величины дохода по вкладу, если известна процентная ставка (% годовых) и время хранения (дней)

Контрольные вопросы:

- 1) Как записывается оператор присваивания?
- 2) Как записывается оператор ввода?
- 3) Как записывается оператор вывода?
- 4) Как записывается комментарий?
- 5) Что такое линейный алгоритм?

Домашнее задание. Составьте программу для *Расчета площади треугольника по формуле ГЕРОНА*. При вводе данных организуйте их проверку. (Длины сторон не могут быть отрицательны и если сумма двух сторон треугольника меньше или равна третьей, то такого треугольника не существует !)